

RELATÓRIO FINAL: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COLHEITA 2026

1. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS CENÁRIOS

Para garantir transparência e rigor técnico, detalhamos abaixo as fórmulas e premissas utilizadas para definir a capacidade de entrega de cada cenário.

Premissa Global:

- **Janela de Safra:** Março a Novembro (275 dias).
- **Eficiência de Dias de Moagem:** 74% (Dias Efetivos = **203,5 dias**).
- **Preço Colhedora (CAPEX):** R\$ 2,3 Milhões.
- **Custo Operacional (OPEX/Máq):** R\$ 1,5 Milhão/ano.
- **Margem de Contribuição (EBITDA):** R\$ 35,00 por tonelada.

A. UMOE 2025 (Anterior)

- **Entregas:** $\$18 \text{ \textit{\text{ máquinas}} \times 631,6 \text{ \textit{\text{ t/dia}} \times 203,5 \text{ \textit{\text{ dias}}} = \textbf{\$2.313.671 \text{ \textit{\text{ t}}}}}$.
- **Capacidade Diária:** $\$9,5 \text{ \textit{\text{ h de Corte}} \times 66,5 \text{ \textit{\text{ t/h}}} = 631,6 \text{ \textit{\text{ t/dia}}}$.
- **Logística:** $\$36 \text{ \textit{\text{ Transbordos}}} \div 18 \text{ \textit{\text{ Colhedoras}}} = \textbf{\$2,0 : 1}$ (Ratio).

B. UMOE 2026 (Atual)

- **Entregas:** $\$16 \text{ \textit{\text{ máquinas}} \times 695,0 \text{ \textit{\text{ t/dia}} \times 203,5 \text{ \textit{\text{ dias}}} = \textbf{\$2.262.920 \text{ \textit{\text{ t}}}}}$.
- **Capacidade Diária:** $\$12,5 \text{ \textit{\text{ h de Corte}} \times 55,6 \text{ \textit{\text{ t/h}}} = 695,0 \text{ \textit{\text{ t/dia}}}$.
- **Logística:** $\$32 \text{ \textit{\text{ Transbordos}}} \div 16 \text{ \textit{\text{ Colhedoras}}} = \textbf{\$2,0 : 1}$ (Ratio).
- *Nota Técnica: A redução da taxa de corte horária (\$66,5 to 55,6\$) reflete um ritmo mais cadenciado para sustentar as 12,5h com baixa logística.*

C. Média de Mercado

- **Entregas:** $\$15 \text{ \textit{\text{ máquinas}} \times 805,0 \text{ \textit{\text{ t/dia}} \times 203,5 \text{ \textit{\text{ dias}}} = \textbf{\$2.457.262 \text{ \textit{\text{ t}}}}}$.
- **Capacidade Diária:** $\$10,8 \text{ \textit{\text{ h de Corte}} \times 74,5 \text{ \textit{\text{ t/h}}} = 805,0 \text{ \textit{\text{ t/dia}}}$.

- **Logística:** $\$50 \text{ Transbordos} \div 15 \text{ Colhedoras} = \mathbf{\$3,3 : 1}$ (Ratio).

2. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE PERFORMANCE

Indicador	UMOE 2025 (Ant.)	UMOE 2026 (Atu.)	Média Mercado	Elite (Top 10)
Moagem Anual (t)	2.313.671	2.262.920	2.457.262	2.511.600
Nº de Colhedoras	18	16	15	12
Nº de Transbordos	36	32	50	48
Horas de Corte/Dia	9,5 h	12,5 h	10,8 h	15,1 h
Capacidade Diária	631,6 t	695,0 t	805,0 t	1.028,5 t
Relação T/C	2,0 : 1	2,0 : 1	3,3 : 1	4,0 : 1
FT (Falta Transbordo)	15,8 %	15,8 % (Proj.)	11,4 %	< 2,0 %
Tiro de Colheita	380 m	380 m	450 m	> 850 m

3. ANÁLISE DE GAPS E PARECER TÉCNICO

O Paradoxo da Eficiência

Como consultor sênior, identifico que o cenário de 2026 é um exercício de **extrema utilização de ativos sob restrição logística.**

1. **O "Gargalo" Imutável:** Manter a relação $\$2,0:1\$$ (32 transbordos para 16 máquinas) significa que a colhedora passará, em média, **15,8% de seu tempo parada** esperando carga. Isso é o oposto do que a Elite faz (Ratio 4,0).
2. **O Desafio das 12,5 Horas:** Para atingir 12,5h de corte com apenas 2 transbordos de apoio, a gestão de tráfego terá que ser impecável. Qualquer

quebra de transbordo ou atraso no caminhão impactará diretamente a moagem diária, pois não há "folga" no sistema.

3. **Tiro de Colheita:** Com o tiro em 380m, a manobra consome **22%** do tempo produtivo. Somando os 15,8% de FT (Falta de Transbordo), a máquina tem quase **38% de seu tempo "sequestrado"** por fatores não relacionados ao corte.

4. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO (SAVINGS E OPORTUNIDADES)

Ganhos Reais (2025 → 2026):

- **Saving de CAPEX (2 Máquinas): R\$ 4.600.000,00.**
- **Saving de OPEX (Custo Fixo Anual): R\$ 3.000.000,00.**
- **Liberação de Caixa Total: R\$ 7.600.000,00.**

O Custo da "Economia" Logística:

- Se a UMOE investisse para atingir o Ratio da Elite (\$4,0:1\$), ela poderia colher os mesmos 2,26M toneladas com apenas **11 máquinas**.
- Isso geraria um saving adicional de **R\$ 11,5 Milhões em máquinas** e **R\$ 7,5 Milhões/ano em OPEX**.
- **Conclusão:** A "economia" em não ter mais transbordos custa à UMOE a manutenção de 5 colhedoras excedentes.

5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO EXECUTIVA

O cenário **UMOE 2026** é um plano focado em **redução de custo fixo imediato** (menos colhedoras e transbordos). No entanto, tecnicamente, ele mantém a unidade vulnerável a paradas logísticas.

Ações Sugeridas:

- **Fase 1 (Sistematização):** Usar o saving de R\$ 3M do OPEX para elevar o tiro de colheita para **> 500m**. Isso é o que permitirá as 12,5h de corte saírem do papel.
- **Fase 2 (Eficiência Logística):** Monitorar a **FT (Falta de Transbordo)** por frente de corte. Se o indicador ultrapassar 18%, a meta de 695 t/dia não será batida, e o custo da tonelada colhida subirá.

1. Diagnóstico de Performance: Colhedoras (Harvesters)

A performance das colhedoras é o coração do CCT. Os dados revelam um cenário de subutilização dos ativos, com tempo produtivo significativamente abaixo do potencial de elite.

Indicador	2022	2023	2024	2025	Média Mercado	Elite (Top 10)
Tempo Produtivo (%)	27,6%	27,1%	32,1%	29,4%	~35,0%	> 45,0%
Falta de Transbordo (Ofensor)	16,5%	23,2%	22,8%	20,8%	~15,0%	< 8,0%
Manut. Corretiva (Ofensor)	29,0%	24,7%	18,3%	22,0%	~15,0%	< 7,0%

Gaps Identificados:

- 1. **Gargalo Logístico (Falta de Transbordo):** Houve uma degradação severa a partir de 2023. O ofensor saltou de 16,5% para patamares acima de 20%. Isso indica que as colhedoras (provavelmente de duas linhas) estão "correndo mais" que a capacidade de escoamento dos transbordos ou que há falha crítica no sincronismo de campo.
- 2. **Manutenção Reativa:** A Manutenção Corretiva consome mais de 20% do tempo de paradas. Para uma operação de elite, este número deve ser reduzido à metade, priorizando janelas de preventiva.
- 3. **Baixa Utilização:** O tempo produtivo na casa dos 30% indica que, para cada 24 horas, a máquina efetivamente corta cana por menos de 8 horas.

2. Diagnóstico de Performance: Tratores (Tractors/Transbordo)

Os tratores apresentam uma estabilidade maior, porém sofrem com a falta de sincronismo com a ponta final (caminhões) e a ponta inicial (colhedoras).

Indicador	2022	2023	2024	2025	Média Mercado	Elite
Tempo Produtivo (%)	34,5%	34,7%	36,4%	34,5%	~38,0%	> 45,0%

Indicador	2022	2023	2024	2025	Média Mercado	Elite
Fila de Transbordo (Ofensor)	8,1%	8,9%	10,7%	7,0%	~8,0%	< 4,0%
Aguardando Colhedora (Ofensor)	5,2%	5,5%	5,2%	5,2%	~4,0%	< 2,0%

Gaps Identificados:

- Sincronismo de Transbordo:** O ofensor "Fila de Transbordo" atingiu seu pico em 2024 (10,7%), sinalizando momentos de saturação no transbordo da cana para o caminhão (pátio ou bordadura).
- Eficiência de Ciclo:** A constância do ofensor "Aguardando Colhedora" em 5,2% sugere que há excesso de transbordos em certos momentos ou má distribuição geográfica das frentes.

 3. Plano de Ação e Melhoria para a Safra 2026

Como consultor sênior, as alavancas para que a UMOE atinja o patamar de elite em 2026 são:

A. Sincronismo JIT (Just-in-Time) no Campo:

- Redução da Falta de Transbordo:** Implementar algoritmos de despacho dinâmico via telemetria. A meta para 2026 deve ser reduzir este ofensor de 20,8% para 12,0%.
- Dimensionamento:** Revisar a relação Colhedora x Transbordo. Máquinas de duas linhas exigem um fluxo de carga 1.8x superior às de uma linha.

B. Manutenção de Classe Mundial:

- Preventiva Proativa:** Migrar o peso da Corretiva para a Preventiva. Estabelecer o "Checklist de 50 horas" rígido no campo para identificar falhas antes que ocorram. Meta: **Manut. Corretiva < 15%** dos ofensores.

C. Otimização de Manobra e Tiro de Colheita:

- Embora o fator "Manobra" não apareça como o maior ofensor de tempo parado (pois é parte do tempo operacional), ele impacta o rendimento. Aumentar o **Tiro Médio para > 500m** reduzirá o tempo auxiliar e elevará o Tempo Produtivo Total.

D. Gestão de Pessoas:

- A "Falta de Operador" e "Aguardando Ordens" (que somam ~2-4%) devem ser zeradas através de um banco de reserva operacional e planos de sucessão nas frentes.

 Conclusão Executiva

A UMOE possui ativos capazes, mas está **"sequestrada" pela logística de apoio**. O maior ganho financeiro para 2026 não virá de novas máquinas, mas de garantir que as máquinas atuais não fiquem paradas esperando carga. Reduzir a "Falta de Transbordo" e a "Manutenção Corretiva" em **\$5\$ pontos percentuais cada** injetará, automaticamente, mais de **\$150.000\$ toneladas** de cana extra na moagem anual com o mesmo custo fixo.

RELATÓRIO FINAL: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE COLHEITA 2026

1. QUADRO CONSOLIDADO: DIMENSIONAMENTO E REAL ENTREGA

Base: Moagem Meta 2.262.000 t | Janela: Março-Novembro (203,5 dias efetivos).

Indicador Operacional	UMOE 2025 (Anterior)	UMOE 2026 (Atual)	Média Mercado	Elite (Top 10)
TCH Médio (t/ha)	73,8	77,0	74,3	85,0
Moagem Anual (t)	2.313.671	2.262.920	2.457.262*	3.347.164*
Nº de Colhedoras	18	16	15	12
Nº de Transbordos	36	32	50	48
Horas de Corte/Dia	9,5 h	12,5 h	10,8 h	15,1 h
Tiro Médio (m)	380 m	380 m	450 m	> 850 m
Desgaste Mecânico (Corretiva)	22,0 %	15,0 % (Meta)	15,0 %	< 7,0 %
Relação T/C (Logística)	2,0 : 1	2,0 : 1	3,3 : 1	4,0 : 1
Capacidade Diária/Máq.	631,6 t	695,0 t	805,0 t	1.028,5 t

2. MEMÓRIA DE CÁLCULO E ANÁLISE TÉCNICA

A. Cálculo de Entrega e Metas

- **Cálculo da Produção:** $16 \text{ máquinas} \times 695 \text{ t/dia} \times 203,5 \text{ dias} = \mathbf{2.262.920 \text{ t}}$.
- **Taxa de Corte Necessária:** Para atingir 695 t/dia em 12,5h de corte, a taxa horária é de **55,6 t/h**. Este ritmo é cadenciado e estratégico para reduzir o desgaste mecânico.

B. O Impacto do Desgaste Mecânico em 15%

A redução da **Manutenção Corretiva de 22% para 15%** é o motor que viabiliza as 12,5h de corte.

- **Ganho de Disponibilidade:** Reduzir 7 pontos percentuais na corretiva devolve aproximadamente **1,6 horas/dia** de disponibilidade mecânica para cada máquina.
- **Correlação com Taxa de Corte:** Ao operar a **55,6 t/h** (ritmo menor que o potencial de 70+ t/h da máquina dupla), reduz-se a carga sobre picadores e extratores, diminuindo quebras catastróficas e atingindo a meta de 15% de desgaste.

3. ANÁLISE PROFISSIONAL SÊNIOR: GAPS E OFENSORES

1. **O Gap de Logística (O Maior Risco):** Mesmo com a melhoria mecânica (15%) e o TCH favorável (77), a relação **2,0 : 1** continua sendo o "estrangulamento". A colhedora tem apenas **2 transbordos** de apoio. Para bater as 12,5h, a **Falta de Transbordo (FT)** deve ser monitorada em tempo real para não anular o ganho de disponibilidade mecânica.
2. **O Tiro de 380m:** Com esse tiro, o tempo de manobra continuará elevado ($\approx 22\%$). A meta de 15% de desgaste mecânico ajuda a compensar o tempo perdido girando na cabeceira, mas a sistematização para tiros longos continua sendo a recomendação de longo prazo.
3. **TCH de 77 t/ha:** Esta produtividade é excelente para a máquina de duas linhas, mas exige que o corte de base esteja perfeitamente ajustado para evitar que o "Desgaste Mecânico" suba devido à ingestão de terra ou esforço excessivo em canas tombadas.

4. DEMONSTRATIVO FINANCEIRO E CONCLUSÃO

- **Saving CAPEX/OPEX (Redução de 2 Máquinas): R\$ 7.600.000,00.**
- **Efeito da Melhoria Mecânica (15%):** A redução de quebras corretivas diminui o gasto com peças de reposição e socorro mútuo em valores estimados de **R\$ 800.000,00/ano** para a frota de 16 máquinas.
- **EBITDA sob Risco:** O sucesso do plano depende da disciplina operacional em manter as máquinas cortando por 12,5h. Cada hora de corte perdida por logística custará à UMOE **R\$ 27.500,00/dia** em lucro cessante.

❏ Parecer Final

A meta de **15% de Desgaste Mecânico** é o pilar que sustenta o plano de 16 máquinas. Ao "correr menos" (55,6 t/h) e "cortar mais tempo" (12,5h), a UMOE protege o ativo, reduz o custo de manutenção e atinge a moagem meta com uma frota enxuta. O foco agora deve ser total no **sincronismo logístico** para que os 32 transbordos não deixem as colhedoras paradas.